



UiT Norges arktiske universitet

Hjemmeeksamen i:	SOK-1301 Økonomiske emner og programmering
Tidspunkt for utlevering:	13.11.2025 kl. 14.00
Tidspunkt for innlevering:	12.12.2025 kl. 14.00
Kursansvarlig:	Mikko Moilanen
Antall sider:	5
Support:	På innleveringsdagen kan du ringe 776 20 880 for support. Dersom du opplever lang ventetid og innleveringfristen går ut, kan du sende en kopi av besvarelsen din til eksamen@uit.no mens du venter på svar. Ikke forlat køen.
Vekting av spørsmål, eller annen informasjon:	
Annen informasjon om eksamen:	Oppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på maksimalt 3 studenter. Alle kilder er tillatte. Det er ikke tillatt å gjengi innhold fra KI-verktøy, medstudenter, nettressurser, litteratur eller andre kilder uten referanser. Ved bruk av KI-verktøy skal bruken beskrives i et eget avsnitt i besvarelsen. Husk at det heller ikke er tillatt å kopiere fra egne tidligere innleverte eksamensbesvarelser uten å referere. Alle eksamener som leveres i WISEflow blir automatisk sjekket for plagiat.

Prosjektoppgaven SOK-1301 Høst 25

Mikko Moilanen

1 Bakgrunn

I forbindelse med regjeringens arbeid med [Veikart for det teknologibaserte næringslivet](#) har Nærings- og fiskeridepartementet bedt deg om å skrive en rapport som ser på hva vi kan lære av historiske erfaringer med store teknologiske og økonomiske omstillinger. Målet er å gi et faglig grunnlag for å forstå hvilke prosesser som driver langsiktig vekst, og hvordan politikkutforming kan bidra til at ny teknologi gir bred verdiskaping og velferd. Historien viser at Norge flere ganger har stått ved viktige økonomiske overganger: da landet kom seg ut av den såkalte malthusianske fellen, da billig vannkraft la grunnlaget for ny industriell vekst, og den langvarige utviklingen der økonomisk vekst og teknologiske fremskritt har endret arbeidstid og levekår. Din oppgave er å undersøke disse tre historiske overgangene og analysere hva de kan fortelle om økonomisk omstilling, produktivitetsvekst og utviklingen i arbeidstid og levestandard. Rapporten skal være skrevet for beslutningstakere og fagpersoner i forvaltningen. Økonomiske modeller og begreper skal forklares på en klar og tilgjengelig måte. Alle figurer skal utformes etter STAV-prinsippet (Selvstendige, Tydelige, Avgrensede, Vakre), og analyser skal kommenteres direkte i teksten.

2 Instruksjoner og oppgaver

Prosjektoppgaven kan besvares individuelt eller i grupper på inntil tre studentet. Grupper anbefales å undertegne en [samarbeidsavtale](#). Det er tillatt å bruke kunstig intelligens til å skrive kode, og til å finpusse din tekst. Det er ikke tillatt å be KI-verktøyet om å skrive din besvarelse (jeg har sjekket hvilke type svar man får fra KI). Dersom du bruker et KI-verktøy, må du lage en KI-erklæring til din besvarelse som dokumenterer hvor i besvarelsen og hvordan du har brukt det. I forelesning 4 fikk dere noen tips om hvordan dere kan sitere KI.

Bruk [Quarto](#) i RStudio som plattform. Bruk følgende YAML-kode øverst i dokumentet (du kan tilpasse med evt. andre settinger):

title: "SOK-1301, høst 2025, Prosjektoppgave"

author: "[ditt kandidatnummer]"

format: pdf

echo: false

output: true

editor: visual

I Wiseflow skal dere levere

1. Hoveddokument: en pdf-fil som inneholder din besvarelse med tekst og figurer (ikke kode)
2. Som vedlegg: en Quarto (qmd) fil som viser din besvarelse inkludert kode. Eller du kan legge inn en lenke til GitHub repoet hvor din qmd ligger (husk å invitere mikkomoilanen som samarbeidspartner). Lenke til GitHub kan også skrives inn som en del av din pdf-fil. Påse at koden kjører og at dere kan eksportere besvarelsen til pdf.

Rapporten som skal skrives deles inn i fem kapitler:

Kapittel 1 – Innledning

Din rapport skal ta utgangspunkt i tre historiske og teoretiske perspektiver på økonomisk utvikling. Fortell leseren hva du kommer til å se på i rapporten. Sett scenen, fortell litt om hovedkonklusjonene, og fortell om videre struktur i rapporten. Formålet er å vise hvordan Norge i ulike perioder har håndtert store strukturelle skifter, og hvordan erfaringene kan brukes til å forstå og forme dagens teknologiske veikart.

Kapittel 2 – Økonomisk utvikling og den malthusianske fellen

Drøft hvordan Malthus' modell kan brukes til å forstå den økonomiske utviklingen i Norge fram til landets overgang til vedvarende økonomisk vekst. Redegjør først for hovedtrekkene i Malthus-modellen: hva som kjennetegner en økonomi i malthusiansk likevekt. Bruk befolkningsdata fra SSB og data på reallønn i appendikset til [denne artikkelen](#) til å lage et spredningsdiagram som viser utviklingen i sammenhengen mellom befolkningsstørrelse og reallønn i Norge i perioden 1736–1920. Analyser deretter de norske historiske forholdene: i hvilken grad stemmer Malthus' teori med de empiriske dataene for Norge, og hvilke tegn tyder på at landet i perioder var i den malthusianske fellen? Identifiser når – eller over hvilken periode – Norge

begynte å bryte ut av fellen. Finn egnede kilder og avslutt kapitlet med å drøfte hvilken rolle internasjonal handel, teknologisk utvikling og institusjonelle endringer spilte for at Norge kom seg ut av fellen og inn i en fase med varig økonomisk vekst.

Kapittel 3 – Teknologiske skifter og relative faktorpriser

I dette kapitlet skal du drøfte hvordan forskjeller i relative faktorpriser i Norge skapte incentiver til teknologisk endring, med utgangspunkt i økonomisk teori du har lært på kurset. Vannkraften førte til en industriell transformasjon, og gjorde det lønnsomt å utvikle og ta i bruk maskiner som utnyttet energi i stedet for arbeidskraft. Overgangen til elektrisk energi endret dermed de relative prisene mellom arbeid og energi og la grunnlaget for et teknologisk skifte som bidro til ny industriell vekst. Gjør først rede for hvordan isokostlinjer kan brukes til å analysere bedrifiers valg av teknologi, og forklar hvordan bedriften finner den kostnadsminimerende kombinasjonen av kapital og arbeidskraft for en gitt produksjonsmengde. Bruk deretter et isokost-diagram til å illustrere situasjonen i Norge før vannkraftens gjennombrudd, der energi var relativt dyr og arbeidskraft relativt billig, og forklar hvordan dette påvirket teknologivalget. Tegn et nytt diagram som viser hvordan vannkraftens gjennombrudd endret isokostkurven, og drøft hvordan dette endret den kostnadsminimerende faktorkombinasjonen. Forklar hvorfor denne endringen kunne føre til ny teknologi og produktivitetsvekst, og bruk historiske eksempler fra Norge til å illustrere overgangen. Avslutningsvis skal du bruke data (for eksempel fra Our world in Data) til å lage figur(er) og drøfte kort om den samme teorien om endrede relative priser også kan bidra til å forstå dagens grønne teknologiskifte – overgangen fra fossil energi til fornybar energi.

Kapittel 4 – Produktivitetsvekst, arbeidstid og kunstig intelligens

I 1930 skrev John Maynard Keynes essayet [Economic Possibilities for Our Grandchildren](#), der han spådde at teknologiske fremskritt og produktivitetsvekst i løpet av hundre år ville gjøre det mulig for mennesker å arbeide bare rundt 15 timer i uken. Bruk empiriske data (f.eks. Our World in Data og SSB) til å lage figurer som undersøker hvordan arbeidsproduktivitet, arbeidstid og reallønn faktisk har utviklet seg til i dag. Bruk modellen for arbeid–fritidsvalget til å vise med et diagram hvordan individer endrer sin optimale tilpasning av arbeid og fritid når reallønnen øker, og forklar ved hjelp av denne modellen hvordan Keynes kunne forvente at velstandsvekst ville føre til mer fritid og kortere arbeidstid. Bruk modellen og tegn et nytt diagram til å forklare mønsteret du observerer fra data over den faktiske utviklingen. Drøft også hvilke faktorer utenfor modellen som kan forklare hvorfor arbeidstiden ikke har utviklet seg slik Keynes forventet. Avslutningsvis skal du diskutere – med utgangspunkt i pensum og nyere litteratur – om kunstig intelligens kan være den teknologiske endringen som gjør Keynes' visjon om kortere arbeidstid virkelig.

Kapittel 5 – Konklusjon

Her kan du oppsummere dine funn. Husk at en del lesere kun får med seg innledningen og konklusjonen. Da bør du passe på at konklusjonen oppsummerer stoffet på en god måte. Tenk deg at leseren kun husker ett funn fra din analyse; hvilket funn vil du at det skal være?

3 KI-erklæring

Du skal skrive en KI-erklæring. Den skal inneholde:

- Hvilket KI-verktøy som er brukt
- Hvilke oppgaver som ble delegert til KI
- Hvordan du har verifisert innholdet fra KI
- En ansvarserklæring fra deg som forfatter

Obligatorisk dokumentasjon: Dersom du bruker KI-generert tekst ordrett, skal den markeres med anførselstegn. Alt KI-generert innhold må verifiseres og kildehenvises i teksten.

4 Bedømmelse

Denne prosjektoppgaven teller 60 % av karakteren for dette kurset. Formålet med oppgaven er å

- gi dere trening i å skrive godt og tydelig i form av en rapport
- finne og benytte relevant faglitteratur
- finne, anvende data og lage figurer for å kunne beskrive og forklare et fenomen
- benytte grunnleggende samfunnsøkonomiske begrep og teori analysere en samfunnsøkonomisk problemstilling fra et teoretisk perspektiv.

En god besvarelse svarer konkret på oppgavene, gir tydelige definisjoner av faglige begrep, og forklarer utfyllende innholdet i figurene som dere lager. R-koden bør være godt dokumentert og oversiktlig.

5 Tilbakemelding underveis

Innleveringsfristen i Wiseflow: 12. desember 2025 kl. 14.00.

Dere vil få anledning til å presentere oppgaven til Mikko muntlig og få tilbakemelding. Dette er **frivillig, og ikke en del av bedømmelsen**. Den muntlige presentasjonen varer maksimum en halv time, og finner sted fredag 05. desember, på Handelshøgskolen: 02.118, LEET klasserommet. Dere kan sette dere opp i dette på Canvas.

Lykke til!